

SÉQUENCE 4 : SUCCESSION D'ÉPREUVES INDEPENDANTES-SCHÉMA DE BERNOULLI

COURS 2

Séance 2 - SUCCESSION D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES ET SCHÉMA DE BERNOULLI

1. Succession d'épreuves indépendantes

Dans tout le chapitre, on se place dans un univers Ω muni d'une probabilité P .

A. Exemple introductif : point histoire

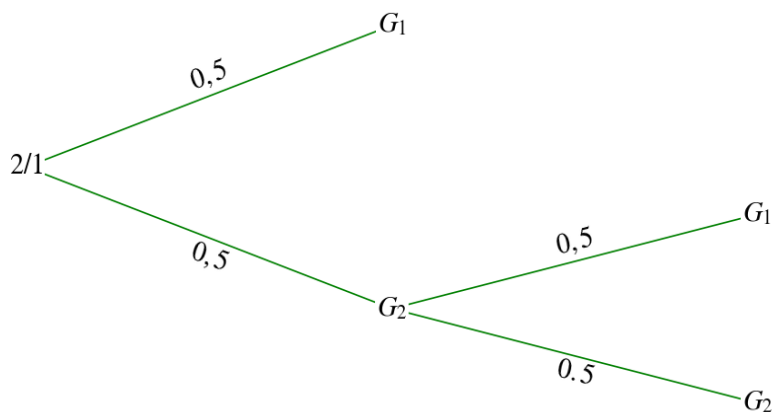
Les mathématiciens commencent à s'intéresser à la théorie du hasard au milieu du 17^{ème} siècle. Cela se passe lors d'une réunion à l'Académie parisienne (ancêtre de l'académie des sciences). Un savant, soumet à l'assemblée un problème qui s'est posé à lui : imaginez que deux joueurs aient engagé une somme d'argent dans un jeu de hasard en 3 manches gagnantes, mais que la partie soit interrompue alors que le premier joueur mène deux manches à une. Comment les deux joueurs doivent-ils se partager la mise avant de se séparer ?

Parmi les scientifiques présents ce jour-là, deux Français s'attellent à la tâche : Pierre de Fermat et Blaise Pascal. Ils finissent par conclure tous les deux que le premier joueur doit partir avec trois-quarts de la mise et le deuxième avec un quart de la mise.

Pour aboutir à cette réponse, les deux savants ont listé l'ensemble des issues possibles, en supposant qu'à chaque partie, chaque joueur a 50% de chances de gagner. On peut récapituler la situation par l'arbre de probabilités ci-dessous en notant les événements :

G1 : « le joueur 1 gagne la manche ».

G2 : « le joueur 2 gagne la manche ».



On peut alors calculer la probabilité de gain de G_1 en utilisant les outils actuels.

$P(G_1) = 0.5 + 0.5 \times 0.5 = 0.75$ et $P(G_2) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$, ce qui corrobore le résultat donné par les deux mathématiciens.

B. Indépendance de deux événements

Définition 1

Dire que deux événements A et B de Ω sont indépendants relativement à la probabilité P, c'est dire que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

L'idée étant que la réalisation de l'un ne dépend pas de celle de l'autre

Attention !

Comme noté dans la définition ci-dessus, l'indépendance de 2 événements n'est pas une propriété intrinsèque. Elle dépend de la probabilité choisie comme nous le montre l'exemple ci-dessous.

1^{re} expérience : on jette un dé parfaitement équilibré dont chacune des six faces a pour probabilité de sortie $1/6$.

Soit A l'événement « la face du dessus est un 1 ou un 6 » et

Soit B l'événement « la face du dessus est un nombre pair ».

Donc l'événement $A \cap B$ est « la face du dessus est un 6 ».

Alors $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/2$, et $P(A \cap B) = 1/6$, or $P(A) \times P(B) = 1/3 \times 1/2 = 1/6$, donc les événements A et B sont indépendants pour cette probabilité P.

2^e expérience : on jette un dé pipé dont les probabilités de sortie de chacune des faces sont données dans le tableau ci-dessous :

i	1	2	3	4	5	6
p'_i	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$

On vérifie que P' définit une loi de probabilité. En effet, chacune des valeurs est comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités vaut 1.

Si l'on calcule les probabilités des événements A et B, on a cette fois-ci :

$$P'(A) = \frac{1}{3}, P'(B) = \frac{5}{9} \text{ et } P'(A \cap B) = \frac{2}{9} = \frac{6}{27}$$

Or $P'(A) \times P'(B) = \frac{5}{27}$; donc cette fois-ci, les événements A et B ne sont pas indépendants pour la probabilité P' .

Propriété 1:

Un événement de probabilité nulle est indépendant de tout événement.

Preuve

Supposons que A soit un événement de probabilité nulle, soit $P(A) = 0$, alors, quel que soit l'événement B, puisque $A \cap B$ est inclus dans A, $P(A \cap B) = 0$ et donc l'égalité $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ est vérifiée.

Propriété 2:

Un événement A est indépendant de lui-même s'il est de probabilité nulle ou égale à 1.

Preuve

Si A est indépendant de lui-même, alors $p(A \cap A) = p(A) \times p(A)$,

mais $A \cap A = A$, donc on obtient l'équation :

$$P(A) = P(A)^2 \Rightarrow P(A)[P(A) - 1] = 0 \Rightarrow P(A) = 0 \text{ ou } P(A) = 1$$

Propriété 3:

Si deux événements A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B, A et $\bar{B}$, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ le sont aussi.

Preuve

Montrons par exemple que si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont aussi.

Quels que soient les événements A et B, $B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$, or les événements $B \cap A$ et $B \cap \bar{A}$ sont incompatibles, donc :

$$p(B) = p(B \cap A) + p(B \cap \bar{A}).$$

Si A et B sont indépendants, alors :

$$p(B) = p(B)p(A) + p(B \cap \bar{A}), \text{ soit :}$$

$$p(B)(1 - p(A)) = p(B \cap \bar{A}), \text{ soit :}$$

$$p(B)p(\bar{A}) = p(B \cap \bar{A}), \text{ donc } \bar{A} \text{ et B sont indépendants.}$$

Propriété 4:

Si deux A et B deux événements de probabilité non nulle, alors A et B sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$

Preuve

Raisonnons par condition nécessaire et suffisante pour tout événement A de probabilité non nulle.

Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, mais on a également d'après la formule des probabilités conditionnelles :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B), \text{ donc en identifiant les deux expressions :}$$

$$P(A) \times P(B) = P(A) \times P_A(B), \text{ ce qui revient à } P(B) = P_A(B) \text{ pour tout événement A de probabilité non nulle}$$

$$\text{Réciproquement, si à } P(B) = P_A(B), \text{ on a alors } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B), \text{ soit } P(A \cap B) = P(A) \times P(B), \text{ donc A et B sont indépendants.}$$

C. Événements mutuellement indépendants

1. Exemple introductif

On lance 2 fois un dé cubique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère les événements suivants :

A : « le premier nombre obtenu est pair ».

B : « le deuxième nombre obtenu est pair ».

C : « la somme des deux nombres obtenus est paire ».

Calculons les probabilités $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.

$$p(A) = \frac{1}{2}, p(B) = \frac{1}{2}.$$

La somme est paire si et seulement si les deux nombres obtenus ont la même parité, il y a donc 18 cas favorables sur 36, soit $p(C) = \frac{1}{2}$

Calculons les probabilités $p(A \cap B)$, $p(A \cap C)$ et $p(B \cap C)$.

Ces 3 événements conduisent aux mêmes éventualités et on a :

$$p(A \cap B) = p(A \cap C) = p(B \cap C) = \frac{1}{4}$$

Les événements A, B et C sont indépendants deux à deux.

Calculons $p(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$, en effet $A \cap B \cap C$ est réalisé si et seulement si les deux nombres sont pairs or $p(A)p(B)p(C) = \frac{1}{8}$

Cet exemple nous amène à poser la définition suivante :

Trois événements A, B et C sont mutuellement indépendants si et seulement si :

$$p(A \cap B \cap C) = p(A)p(B)p(C)$$

Des événements indépendants mutuellement sont indépendants deux à deux mais l'exemple montre que le contraire n'est pas nécessairement vrai

2. Définition 2 : mutuelle indépendance

Soit $I = \{1, 2, \dots, n\}$ et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements. La famille $(A_i)_{i \in I}$ est dite indépendante relativement à la probabilité P signifie que pour tout sous-ensemble $J \subset I$, $P(\cap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} P(A_j)$.

Pour montrer l'indépendance mutuelle des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ on montre :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times \dots \times P(A_n)$$

Par exemple pour trois éléments, on montre :

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$$

D. Exercice sur des événements indépendants et programmation sur Python

Ève et Sarah se retrouvent en finale d'un tournoi d'échec. La gagnante est la première à atteindre n victoires, n étant un nombre entier. (On considère qu'il n'y a pas de parties nulles).

On estime qu'Ève est un peu plus forte que Sarah, et qu'à chaque partie, elle l'emporte avec une probabilité de 0.6. On suppose que les résultats des parties sont indépendants et on voudrait une estimation de la probabilité de victoire d'Ève.

1) Cas $n=2$

À l'aide d'un arbre, déterminer la probabilité de victoire d'Ève.

2) Cas $n=10$

Pour modéliser le jeu, on décide de créer un algorithme dont voici un extrait :

ALGORITHME	PROGRAMME EN LANGAGE PYTHON
<pre>E ← 0 S ← 0 Tant que E<10 et S<10 Faire a=Nombrealéatoire (0,1) ; Si a<0.6 Alors E=..... Sinon Fin si Fin tant que Si alors afficher "Eve gagné" Sinon afficher "Sarah a gagné" Fin si</pre>	<pre>from random import * def victoire(n): E,S=0,0 while E<n and S<n: a=random() if a<0.6: E=E+1 else: S=S+1 if E==n: return("Eve a gagné") else: return ("Sarah a gagné")</pre>

Complétez l'algorithme, puis testez la fonction sur Python.

Vous pouvez accéder à l'environnement numérique Python de cet exercice dans votre cours, à la suite de la séance.

Compléter le programme suivant pour qu'il répète 10 000 fois l'expérience et renvoie la fréquence de victoires d'Ève.

```

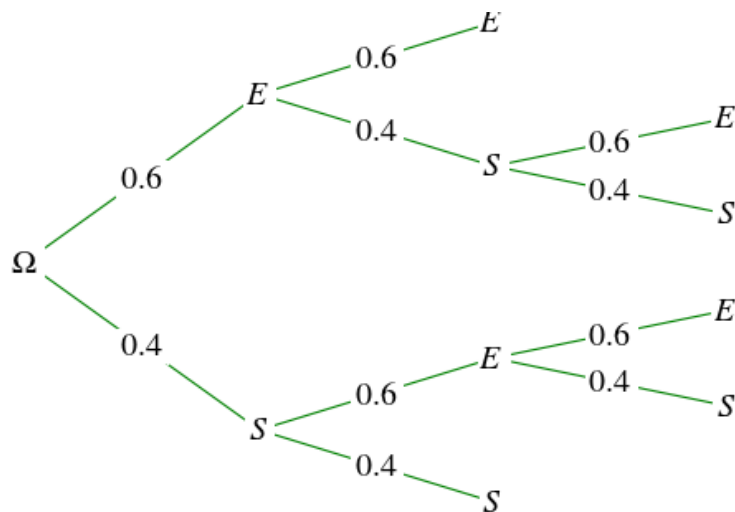
def frequence_victoire(n,m):
    nbre_victoire_eve=???
    for k in range(???):
        E, S=0, 0
        while (E<n) and (S<n):
            a=random()
            if a<0.6:
                E=E+1
            else:
                S=S+1
        if E==n:
            ???
    return(???)

```

Programmer l'algorithme en langage Python, le faire fonctionner 10 fois et donner la proportion de victoires d'Ève à chaque fois. Donner alors une estimation de la probabilité qu'Ève atteigne la première 10 victoires.

E. Correction exercice

$n=2$, la probabilité de Victoire d'Eve est : $0.6^2 + 2 \times 0.6^2 \times 0.4 = 0.648$



b) $n=10$, on tape donc victoire(10) , et on observe que tantôt Ève gagne, tantôt c'est Sarah

c)

```
from random import *
def victoire(n):
    nbre_victoire_eve=0
    for k in range(10000):
        E,S=0,0
        while E<n and S<n:
            a=random()
            if a<0.6:
                E=E+1
            else:
                S=S+1
        if E==n:
            nbre_victoire_eve=nbre_victoire_eve+1
    return("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :",nbre_victoire_eve/10000)
```

On peut donner comme estimation de la probabilité $p=0.81$.

```
>>> victoire(10)
("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :", 0.8111)

>>> victoire(10)
("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :", 0.8109)

>>> victoire(10)
("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :", 0.8104)

>>> victoire(10)
("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :", 0.8198)

>>> victoire(10)
("la fréquence de victoires d'Eve sur 10000 parties est :", 0.8131)
```

2. Loi binomiale

A. Épreuve de Bernoulli - Loi de Bernoulli

Définition

Une épreuve de Bernoulli est une épreuve aléatoire comportant deux issues, l'une appelée « succès », l'autre appelée « échec ».

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de réussite et la valeur 0 en cas d'échec. L'univers image est donc $X(\Omega) = \{0,1\}$

Loi de probabilité

La variable aléatoire X est appelée variable de Bernoulli et la loi de probabilité de X est appelée loi de Bernoulli de paramètre p , notée $B(p)$ où p est la probabilité de réussir et donc $q=1-p$ la probabilité d'échouer.

D'où $P(X=1)=p$ et $P(X=0)=q=1-p$

On peut représenter la loi de probabilité d'une variable de Bernoulli par le tableau suivant :

x_i	1	0
$P(X = x_i)$	p	$1-p$

Remarque : l'événement $(X=1)$ est appelé un succès, et $(X=0)$ l'échec, ce qui peut s'avérer totalement contraire au sens commun. Il faudra donc faire attention à ne pas se tromper. Par exemple, si une voiture a une probabilité p de tomber en panne et que l'on modélise le fait de tomber en panne ou pas par une loi $B(p)$, alors le succès de l'expérience est : « la voiture tombe en panne ».

Type de situation modélisée

Toutes les expériences aléatoires à deux issues non nécessairement équiprobables.

Un exemple : on lance un dé équilibré à 6 faces et on considère comme un succès d'obtenir un 1. Cette expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{6}$

Espérance mathématique et variance

Propriété :

soit X une variable aléatoire suivant $B(p)$, alors son espérance est $E(X)=p$ et sa variance est $V(X)=p(1-p)$

Preuve :

L'espérance mathématique de X est par définition $E(X)=0 \times P(X=0)+1 \times P(X=1)$, soit $E(X)=p$

La variance de X est, par définition $V(X) = (0 - p)^2(1 - p) + (1 - p)^2p$, soit $V(X) = (1 - p)(p^2 + p(1 - p)) = (1 - p)(p)$

B. Schéma de Bernoulli

1. Activité : étude d'une situation

On considère les feux tricolores d'une ville qui, de manière indépendante les uns des autres, ont une probabilité 0.45 d'être vert et une probabilité 0.05 d'être orange.

Lilou doit passer trois feux tricolores pour aller chercher ses enfants à l'école.

Déterminer la probabilité que Lilou s'arrête à un feu donné (on rappelle que l'on doit s'arrêter si le feu est orange ou rouge).

On note A_k l'événement : « Lilou s'arrête au feu numéro k », k pouvant prendre les valeurs 1, 2 ou 3, et on note X la variable aléatoire qui associe à cette expérience le nombre de fois où Lilou doit s'arrêter. Construire un arbre pondéré représentant la situation.

Donner la loi de probabilité de la variable X .

Déterminer l'espérance de X et en donner une interprétation dans le contexte de l'énoncé.

Pour sécuriser le carrefour, la municipalité décide d'ajouter un feu tricolore sur le parcours emprunté par Lilou. On note Y la variable aléatoire associant à cette expérience le nombre de fois où Lilou doit s'arrêter.

Construire un arbre représentant cette situation et donner le nombre total d'issues.

Pour k un entier variant de 0 à 4, on note $\binom{4}{k}$ le nombre de chemins de l'arbre correspondant à l'événement $Y=k$.

Déterminer la valeur de $\binom{4}{k}$ pour chaque valeur de k à l'aide de l'arbre.

Déterminer l'espérance de Y .

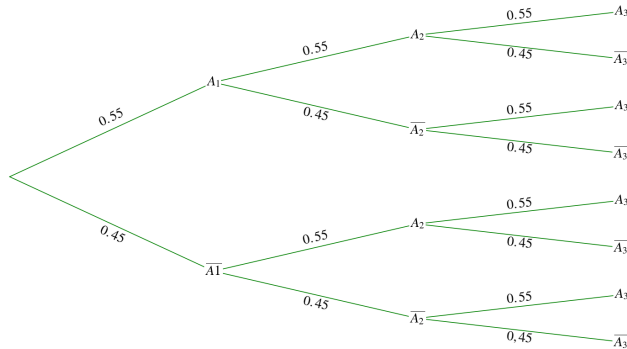
Conclusion :

Généralisation : dans le cas où le nombre de feux tricolores à passer est quelconque égal à n , avec $n \geq 1$, on appelle Z la variable aléatoire associant à cette expérience le nombre de fois où Lilou devra s'arrêter. On aimerait pouvoir trouver la loi de probabilité associée à cette expérience. C'est ce que l'on va voir au cours de ce chapitre.

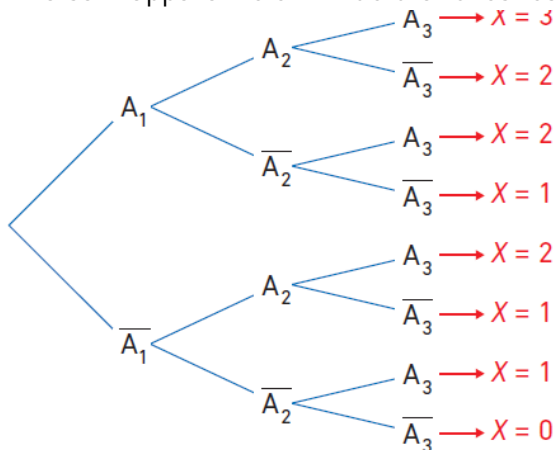
2. Correction - expérience avec 3 feux tricolores

La probabilité p que Lilou s'arrête à un feu est $p=1-0.45=0.55$

L'arbre pondéré correspondant à la situation est :



En faisant apparaître en fin de branches les valeurs prises par X



Remarque : un arbre pondéré est un bon moyen de répertorier l'ensemble des issues, et est très souvent utilisé pour modéliser la situation.

X peut prendre les valeurs 0,1,2,3, donc son univers $X(\Omega)=\{0,1,2,3\}$. On peut calculer à l'aide de l'arbre la probabilité de chaque issue.

Il n'y a qu'un seul chemin menant à $X=0$ et $X=3$. On a donc : $P(X=0) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \times P(\overline{A_2}) \times P(\overline{A_3}) = 0.45^3 \approx 0.091$. En effet, les expériences étant indépendantes, la probabilité de intersections est égale au produit des probabilités rencontrées sur chaque branche.

De même, $P(X=3) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.55^3 \approx 0.167$

En ce qui concerne l'événement $\{X=1\}$, 3 chemins le réalisent. Chacun de ces chemins étant constitué de deux échecs et un succès, donc ils ont tous les trois la même probabilité, et on a :

$$P(X=1) = 3 \times 0.45^2 \times 0.55 \approx 0.334$$

De même, l'évènement $\{X=2\}$ est réalisé pour 2 succès et 1 échec, et de 3 façons différentes, donc :

$$P(X = 2) = 3 \times 0.55^2 \times 0.45 \approx 0.408$$

La loi de probabilité de X peut donc être récapitulée dans le tableau suivant :

$X=x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0.091	0.334	0.408	0.167

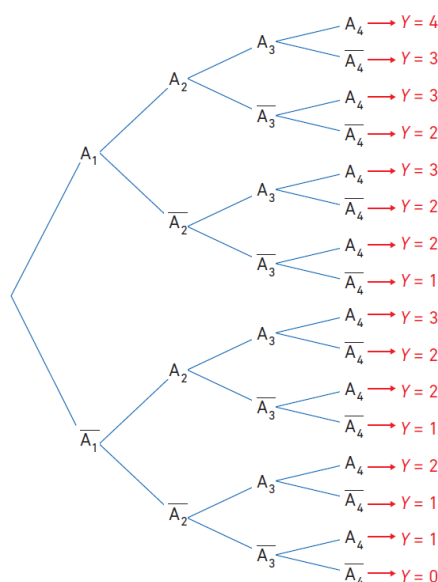
L'espérance de X est, par définition $E(X) = \sum_{i=0}^3 x_i P(X = x_i) \approx 0.334 + 2 \times 0.408 + 3 \times 0.167$, ce qui donne $E(X) \approx 1,65$

Cela signifie, qu'en moyenne, Lilou devra s'arrêter entre une et deux fois sur son trajet pour aller chercher ses enfants.

Construction

Construction d'un arbre représentant la situation. Il y a :

$$2^4 = 16 \text{ issues}$$



Le nombre de chemins menant à l'évènement $\{Y=4\}$ est égal à 1, donc $\binom{4}{4} = 1$

4 chemins mènent à $\{Y=3\}$, donc $\binom{4}{3} = 4$, et on obtient également $\binom{4}{2} = 6$, $\binom{4}{1} = 4$ et enfin $\binom{4}{0} = 1$

On peut remarquer qu'il y a une symétrie dans le nombre de chemins, et donc égalité entre celui qui mène à k succès et celui qui mène à 4-k succès.

En utilisant l'arbre, on trouve la loi de Y récapitulée dans le tableau suivant en arrondissant les valeurs au millièmè :

$Y = y_i$	0	1	2	3	4
$P(Y=y_i)$	0.041	0.200	0.368	0.299	0.092

$$E(Y)=2.2$$

3. Schéma de Bernoulli

Répétition d'expériences identiques et indépendantes

Précisons ce que l'on entend par là.

Cela signifie que les conditions dans lesquelles on répète l'expérience sont les mêmes. Par exemple, les tirages de boules ou de jetons se font « avec remise » de l'objet tiré après chaque tirage.

Cela signifie aussi qu'une expérience ne dépend pas du résultat de l'expérience précédente. De manière imagée, on peut dire que les pièces ou les dés n'ont pas de mémoire.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les résultats de ces expériences répétées sont les mêmes, puisqu'il s'agit d'expériences aléatoires.

Schéma de Bernoulli : définition

On appelle schéma de Bernoulli de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0 ; 1]$ une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p .

Un schéma de Bernoulli peut être représenté par un arbre pondéré. Un résultat est une liste de n issues S ou $\bar{S}$, et le nombre total d'issues est 2^n .

Exemple :

Dans l'activité précédente, on était dans le cas d'un schéma de Bernoulli de paramètres 3 et 0.55 pour la question 1, et de paramètres 4 et 0.55 pour la question 2.

Une issue possible dans le cas 2 est donc une liste, par exemple $(S, S, S, \bar{S})$

L'étude des schémas de Bernoulli nous permet de retrouver la notion de combinaison étudiée lors de la séquence relative au dénombrement.

Propriété :

On considère un schéma de Bernoulli de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0 ; 1]$. Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$, il y a alors $\binom{n}{k}$ chemins de l'arbre réalisant k succès lors de n répétitions.

4. Coefficients binomiaux

Point histoire

En 1654, Blaise Pascal publie un ouvrage intitulé « Traité du triangle arithmétique ». Il y décrit un triangle composé de cases dans lesquelles sont inscrits des nombres selon les règles suivantes :

Les cases qui se trouvent sur le bord ne contiennent que des 1.

Les cases intérieures contiennent la somme des deux cases qui se trouvent immédiatement au-dessus d'elle. Par exemple, le nombre 6 se trouvant sur la cinquième ligne se trouve comme somme des deux nombre 3 situés au-dessus de lui.

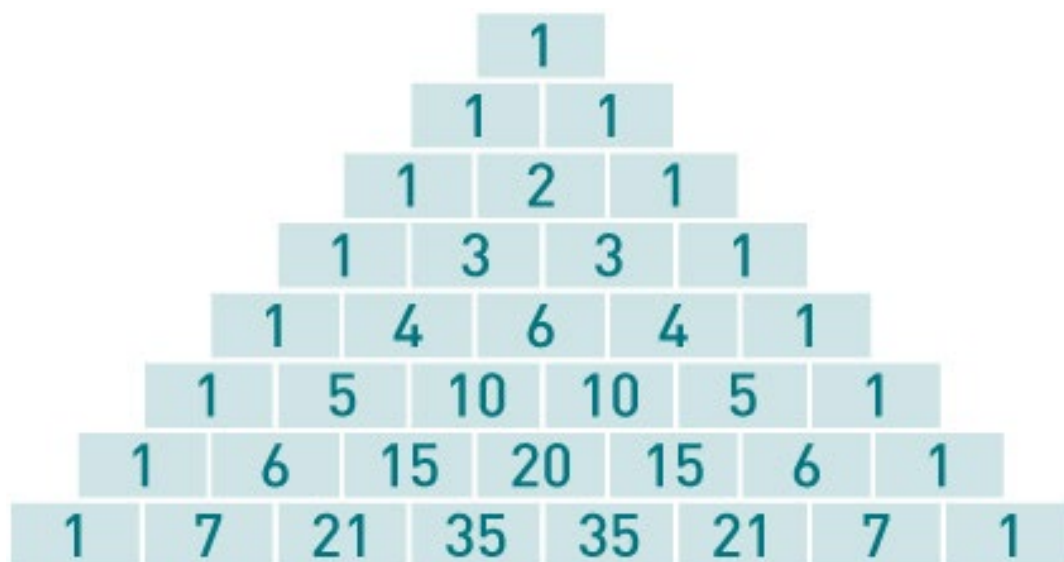
Blaise Pascal n'est le premier à s'être intéressé à cette configuration, en revanche, il est le premier à avoir découvert le lien étroit qui existe entre ce triangle et le nombre de chemins menant à k succès dans un schéma de Bernoulli.

Une représentation de ce triangle vous est présenté ci-dessous pour $n=1$ à $n=7$, mais on peut bien entendu prolonger ce triangle pour de plus grandes valeurs de n .

Chaque ligne du triangle de Pascal permet de dénombrer le nombre de cas possibles dans un Schéma de Bernoulli de paramètre n = numéro de la ligne +1. Par exemple pour $n=3$, on regarde la 4ème ligne, et on retrouve les coefficients binomiaux trouvés dans l'activité, à savoir

$$\binom{3}{0} = 1, \binom{3}{1} = 3, \binom{3}{2} = 3 \text{ et } \binom{3}{3} = 1$$

Remarque : le triangle de Pascal est également utilisé dans d'autres domaines mathématiques, par exemple coefficients des monômes de $(a + b)^n$, ou suite de Fibonacci en faisant la somme des nombres en diagonale.



Propriétés des $\binom{n}{k}$

Pour tout entier $n \geq 0$ et tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$

$$\binom{n}{0} = 1 \text{ et } \binom{n}{n} = 1,$$

En effet il n'existe qu'un seul chemin n'amenant qu'à des échecs (0 succès) ou qu'à des succès (0 échec)

$$\binom{n}{1} = n \text{ et } \binom{n}{n-1} = n$$

Il y a n chemin conduisant à 1 succès (ou 1 échec) parmi n. Cela revient à déterminer le nombre de façons de placer 1 élément parmi n.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

En effet, à chaque fois que l'on trouve un chemin comportant k succès.

Ce chemin comporte alors n-k échecs, il y a donc autant de chemins à k succès qu'à n-k échecs. C'est la symétrie.

Pour tout entier $n \geq 0$, et pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n-1$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Preuve : pour trouver le nombre de chemins conduisant à k succès parmi n épreuves, on va considérer :

Ceux qui commencent par un succès, il faut alors obtenir k-1 succès parmi n-1 épreuves, il y en a $\binom{n-1}{k-1}$

Ceux qui commencent par un échec, il faut alors obtenir k succès parmi n-1 épreuves, il y en a $\binom{n-1}{k}$

En ajoutant les deux, on retrouve bien l'égalité proposée.

Calcul des coefficients binomiaux

On peut les trouver de proche en proche en utilisant le triangle de Pascal. Par exemple, si on veut le coefficient $\binom{6}{2}$, on regarde la 7ième ligne et 3ième colonne, et on trouve $\binom{6}{2} = 15$

On peut également utiliser la calculatrice : exemple calcul de $\binom{10}{2}$

Sur Casio 35 : 10 OPTN PROB (F6) ncR (F3) 2 $\rightarrow$ 10C2=45

Sur TI83 : 10 MATH $\rightarrow$ PROB 3 (combinaison) 2